எடுத்துக்காட்டு 4.8

$\tan A = m \tan B$ எனில்,

$\frac{\sin(A+B)}{\sin(A-B)} = \frac{m+1}{m-1}$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$\tan A = m \tan B$ என கொடுக்கப்பட்டுள்ளது

$$\frac{\sin A}{\cos A} = m\frac{\sin B}{\cos B}$$

$$\frac{\sin A \cos B}{\cos A \sin B} = m$$

கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் விகித சம விதியைப் பயன்படுத்தி நாம் பெறுவது

$\frac{\sin A \cos B + \cos A \sin B}{\sin A \cos B - \cos A \sin B} = \frac{m+1}{m-1}$ ஆகும்.

$$\frac{\sin(A+B)}{\sin(A-B)} = \frac{m+1}{m-1},$$

என நிறுவப்பட்டது.

உங்களுக்கு தெரியுமா?

கூட்டல் மற்றும் கழித்தல் விகித சம விதி:

$\frac{a}{b} = \frac{c}{d}$ எனில், $\frac{a+b}{a-b} = \frac{c+d}{c-d}$

4.2.2 மடங்கு கோணங்களின் திரிகோணமிதி விகிதங்கள் (Trigonometric ratios of multiple angles)

$\sin 2A$, $\cos 2A$, $\tan 2A$, $\sin 3A$ etc. ஆகியன மடங்கு கோணங்களின் விகிதங்கள் ஆகும்.

அவற்றின் முற்றொருமைகள்

(i) $\sin 2A = \sin(A+A)$
$= \sin A \cos A + \cos A \sin A$
$= 2 \sin A \cos A.$

(ii) $\cos 2A = \cos(A+A)$
$= \cos A \cos A - \sin A \sin A$
$= \cos^2 A - \sin^2 A$

(iii) $\sin 3A = \sin(2A+A)$
$= \sin 2A \cos A + \cos 2A \sin A$
$= (2 \sin A \cos A)\cos A + (1 - 2\sin^2 A)\sin A$
$= 2 \sin A \cos^2 A + \sin A - 2 \sin^3 A$
$= 2 \sin A(1 - \sin^2 A) + \sin A - 2 \sin^3 A$
$= 3\sin A - 4\sin^3 A$

இவ்வாறாக நாம் கீழ்க்கண்ட மடங்கு கோணங்களின் சூத்திரங்களை பெற்றிருக்கின்றோம்

1. (i) $\sin 2A = 2\sin A \cos A$

   (ii) $\sin 2A = \frac{2\tan A}{1+\tan^2 A}$

2. (i) $\cos 2A = \cos^2 A - \sin^2 A$

   (ii) $\cos 2A = 2\cos^2 A - 1$

   (iii) $\cos 2A = 1 - 2\sin^2 A$

   (iv) $\cos 2A = \frac{1-\tan^2 A}{1+\tan^2 A}$

3. $\tan 2A = \frac{2\tan A}{1-\tan^2 A}$

4. $\sin 3A = 3\sin A - 4\sin^3 A$

5. $\cos 3A = 4\cos^3 A - 3\cos A$

6. $\tan 3A = \frac{3\tan A - \tan^3 A}{1 - 3\tan^2 A}$

குறிப்பு

(i) $\cos^2 A = \frac{1}{2}(1 + \cos 2A)$ (அல்லது)

$\cos A = \pm\sqrt{\frac{1+\cos 2A}{2}}$

(ii) $\sin^2 A = \frac{1}{2}(1 - \cos 2A)$ (அல்லது)

$\sin A = \pm\sqrt{\frac{1-\cos 2A}{2}}$

எடுத்துக்காட்டு 4.9

$\frac{\sin 2\theta}{1+\cos 2\theta} = \tan\theta$ என நிறுவுக.

தீர்வு

$$\frac{\sin 2\theta}{1+\cos 2\theta} = \frac{2\sin\theta\cos\theta}{2\cos^2\theta} = \frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta$$

04_11th_BM-STAT_Ch-4-TM.indd 88 20-04-2020 05:02:25 PM